Anforderungsspezifikation – Datenbank für eine Buchtausch-App

Anforderungsspezifikationen

Ziel dieses Projekts ist die Konzeption einer relationalen Datenbank für eine Buchtausch App, die den Austausch von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft ermöglicht. Die Anwendung soll es registrierten Benutzern erlauben, eigene Bücher zur Ausleihe anzubieten und gleichzeitig Bücher anderer Nutzer auszuleihen. Die Datenbank bildet dabei die Grundlage für die strukturierte Speicherung, Verwaltung und Abfrage sämtlicher relevanter Informationen im Zusammenhang mit Benutzern, Büchern und Ausleihvorgängen.

Das zugrunde liegende Problem besteht darin, dass viele Personen Bücher besitzen, die sie aktuell nicht lesen, jedoch nicht dauerhaft abgeben möchten. Gleichzeitig besteht bei anderen Personen Interesse an genau diesen Büchern. Eine strukturierte Plattform, die die temporäre Ausleihe organisiert und nachvollziehbar dokumentiert, kann dieses Problem lösen. Die Datenbank muss daher sämtliche Informationen so abbilden, dass Ausleihprozesse transparent, konsistent und effizient verwaltet werden können.

Im System werden zwei zentrale Rollen unterschieden, nämlich Standardbenutzer und Administratoren. Standardbenutzer stellen die Hauptzielgruppe der Anwendung dar. Sie können Bücher in die Plattform einstellen, verfügbare Bücher durchsuchen, Ausleihanfragen stellen sowie ihre eigenen Ausleihen verwalten. Darüber hinaus sollen sie ausgeliehene Bücher bewerten und kommentieren können, um anderen Nutzern eine Einschätzung zur Qualität und zum Zustand des Buches zu ermöglichen. Administratoren übernehmen hingegen übergeordnete Aufgaben wie die Verwaltung von Benutzerkonten, die Moderation unangemessener Inhalte sowie die Überwachung systemrelevanter Prozesse.

Die Datenbank muss verschiedene funktionale Anforderungen erfüllen. Zunächst ist eine umfassende Benutzerverwaltung erforderlich. Für jeden Benutzer müssen personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, Kontaktinformationen sowie Adressdaten gespeichert werden. Da eine standortbasierte Suche vorgesehen ist, müssen zusätzlich geografische Informationen wie Stadt, Postleitzahl und optional Koordinaten erfasst werden. Die Datenbankstruktur muss so ausgelegt sein, dass räumliche Abfragen, beispielsweise die Anzeige verfügbarer Bücher in der Nähe eines Benutzers, effizient realisiert werden können.

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Buchverwaltung. Für jedes Buch müssen relevante bibliografische Informationen gespeichert werden, darunter Titel, Autor, Zeitslot, Verlag, Erscheinungsjahr, Genre und Sprache. Zusätzlich ist der physische Zustand des Buches zu dokumentieren. Benutzer sollen ferner festlegen können, wie lange ein Buch maximal ausgeliehen werden darf und ob die Übergabe durch persönliche Abholung oder per Versand erfolgt.

Die Verwaltung von Ausleihvorgängen stellt einen Kernprozess des Systems dar. Jeder Ausleihvorgang ist als eigenständige Entität zu modellieren, die mindestens das betroffene Buch, den verleihenden Benutzer sowie den ausleihenden Benutzer eindeutig referenziert. Damit entsteht eine mehrfache Beziehung zwischen diesen Beteiligten, die konsistent im Datenmodell abgebildet werden muss. Zudem sind Angaben zum Beginn und Ende der Ausleihe sowie ein Statusfeld erforderlich, das den aktuellen Zustand des Vorgangs

beschreibt. Die Datenbank muss sicherstellen, dass ein Buch nicht gleichzeitig mehrfach aktiv verliehen werden kann.

Ergänzend soll ein Bewertungssystem implementiert werden. Benutzer sollen nach Abschluss einer Ausleihe die Möglichkeit haben, das Buch anhand einer Sternebewertung zu bewerten und optional einen Kommentar zu hinterlassen. Diese Bewertungen müssen eindeutig dem jeweiligen Buch sowie dem entsprechenden Benutzer zugeordnet werden, sodass eine nachvollziehbare Beziehung zwischen Bewertung, Buch und Ausleihvorgang besteht.

Neben den funktionalen Anforderungen sind auch nicht funktionale Anforderungen zu berücksichtigen. Die Datenbankstruktur soll mindestens der dritten Normalform entsprechen, um Redundanzen zu vermeiden und die Konsistenz der gespeicherten Daten sicherzustellen. Durch die konsequente Verwendung von Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln wird die referenzielle Integrität gewährleistet. Darüber hinaus sollen geeignete Integritätsbedingungen eingesetzt werden, um die Datenqualität dauerhaft zu sichern.

Ferner ist auf Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit zu achten. Das Datenmodell soll so gestaltet sein, dass zukünftige Erweiterungen wie Wartelisten oder erweiterte Suchfilter ohne grundlegende strukturelle Änderungen implementiert werden können. Ebenso sind Performance Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf Suchabfragen nach Standort oder Genre. Die konzipierte Datenbankstruktur muss insgesamt konsistent mit den beschriebenen Rollen, Aktionen und Datenanforderungen sein und eine formale Grundlage für das nachfolgend zu entwickelnde Entity Relationship Modell bilden.

Problembeschreibung

Der Austausch von Büchern im privaten Umfeld erfolgt häufig informell und ohne strukturierte Dokumentation. Dadurch fehlt eine transparente Übersicht über verfügbare Bücher, aktive Ausleihen und Rückgabefristen. Zudem ist eine gezielte Suche nach Kriterien wie Genre, Autor oder räumlicher Nähe ohne geeignete Datenstruktur nur eingeschränkt möglich. Eine relationale Datenbank ermöglicht die strukturierte, nachvollziehbare und effiziente Organisation dieser Prozesse.

Lösungsansätze im Hinblick auf die Datenbankentwicklung

Zur Umsetzung wird ein relationales Datenmodell verwendet, das zentrale Entitäten wie Benutzer, Buch, Ausleihvorgang, Bewertung und Standort klar voneinander trennt. Jede Entität wird durch einen Primärschlüssel eindeutig identifiziert, während Fremdschlüssel die referenzielle Integrität gewährleisten. Die Struktur wird mindestens in der dritten Normalform modelliert, um Redundanzen zu vermeiden. Wiederkehrende Informationen wie Genre, Verlag oder Übergabeart werden als eigenständige Entitäten umgesetzt. Der Ausleihvorgang bildet eine Dreifachbeziehung zwischen Buch, Verleiher und Entleiher. Die Bewertung verknüpft Benutzer, Buch und Ausleihvorgang. Standortdaten ermöglichen räumliche Suchabfragen. Das Modell ist so gestaltet, dass zukünftige Erweiterungen ohne grundlegende Strukturänderungen möglich sind.

Beschreibung des Entity Relationship Modells

Das Datenmodell umfasst die Entitäten Benutzer, Buch, Autor, Verlag, Genre, Standort, Übergabeart, Ausleihvorgang, Bewertung und Zeitslot.

Ein Benutzer besitzt genau einen Standort und kann mehrere Bücher anbieten. Jedes Buch ist genau einem Benutzer zugeordnet und verweist jeweils auf einen Autor, einen Verlag, ein Genre sowie eine Übergabeart.

Der Ausleihvorgang referenziert genau ein Buch sowie jeweils einen Verleiher und einen Entleiher. Ein Benutzer kann mehrere Ausleihvorgänge durchführen. Ein Buch kann mehrfach ausgeliehen werden, jedoch nicht gleichzeitig in mehreren aktiven Vorgängen vorkommen.

Die Bewertung wird von genau einem Benutzer abgegeben und bezieht sich auf genau ein Buch sowie einen konkreten Ausleihvorgang. Zeitslots definieren verfügbare Zeiträume für Ausleihen. Alle Beziehungen sind im Diagramm mit eindeutigen Kardinalitäten gekennzeichnet.

Beschreibung der Arbeitsschritte

Zunächst wurden die funktionalen Anforderungen analysiert und in konkrete Datenobjekte überführt. Anschließend erfolgte die Identifikation der zentralen Entitäten und ihrer Attribute. Darauf aufbauend wurden die Beziehungen und Kardinalitäten definiert, insbesondere die Dreifachbeziehungen im Bereich Ausleihvorgang und Bewertung. Abschließend wurde das Modell hinsichtlich Normalisierung und Integrität überprüft und formal im Entity-Relationship-Modell umgesetzt.

Datenwörterbuch

Benutzer: benutzer_id PK, vorname, nachname, email UNIQUE, telefon optional, standort_id FK

Standort: standort_id PK, stadt, postleitzahl, latitude, longitude

Buch: buch_id PK, titel, erscheinungsjahr, zustand, maximale_ausleihdauer, benutzer_id FK, autor_id FK, verlag_id FK, genre_id FK, uebergabeart_id FK

Autor: autor_id PK, name

Verlag: verlag_id PK, name

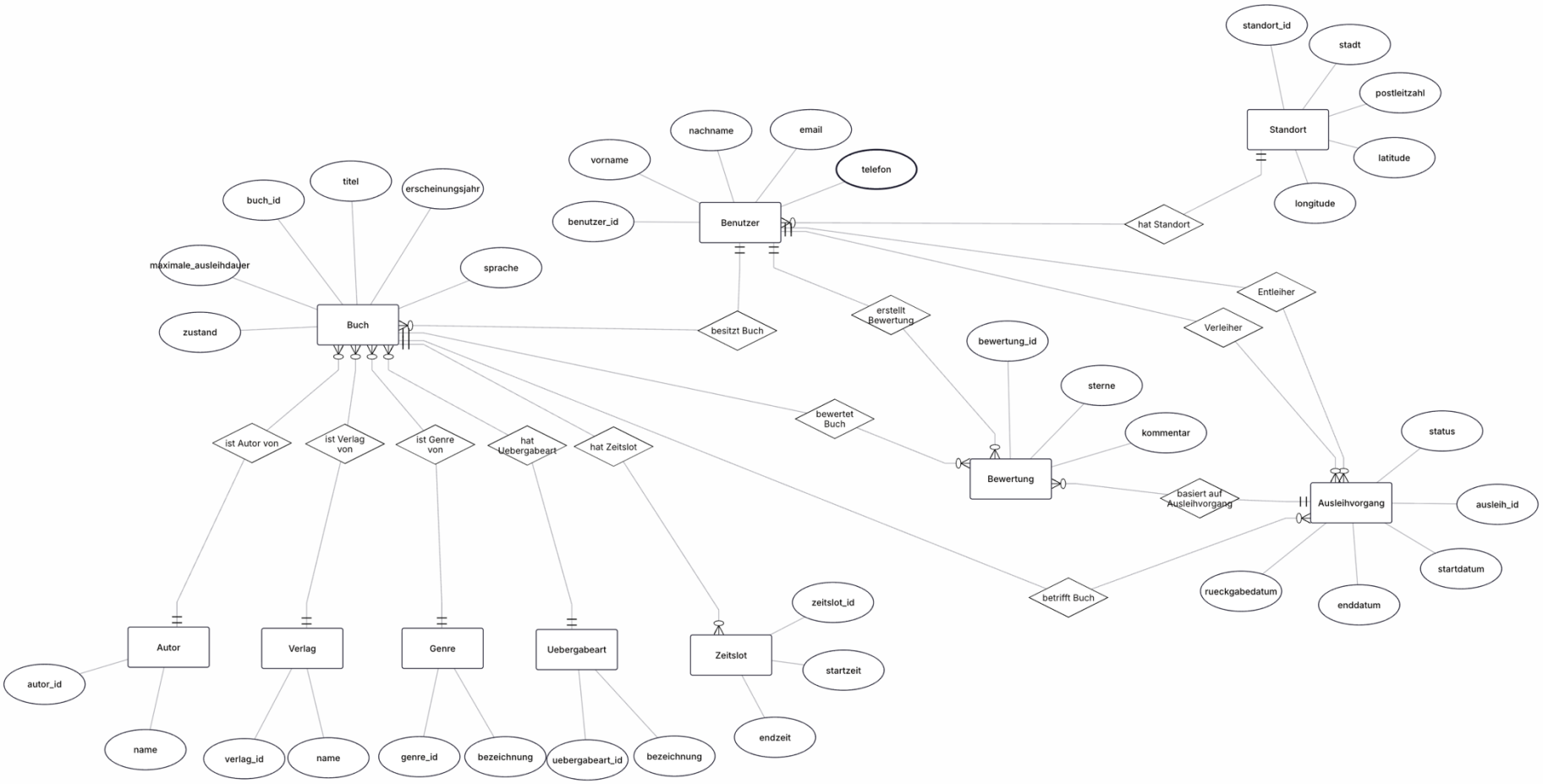
Genre: genre_id PK, bezeichnung

Ausleihvorgang: ausleih_id PK, buch_id FK, verleiher_id FK, entleiher_id FK, startdatum, enddatum, rueckgabedatum, status

Bewertung: bewertung_id PK, benutzer_id FK, buch_id FK, ausleih_id FK, sterne, kommentar

Uebergabeart: uebergabeart_id PK, bezeichnung

Zeitslot: zeitslot_id PK, buch_id FK, startzeit, endzeit


standort_id
stadt
postleitzahl
Standort
latitude
longitude
hat Standort
nachname
email
vorname
telefon
Benutzer
benutzer_id
titel
buch_id
erscheinungsjahr
maximale_ausleihdauer
sprache
Buch
zustand
besitzt Buch
erstellt Bewertung
Entleiher
Verleiher
bewertung_id
sterne
kommentar
bewertet Buch
Bewertung
basiert auf Ausleihvorgang
Ausleihvorgang
status
ausleih_id
startdatum
enddatum
rueckgabedatum
betrifft Buch
ist Autor von
ist Verlag von
ist Genre von
hat Uebergabeart
hat Zeitslot
Autor
autor_id
name
Verlag
verlag_id
name
Genre
genre_id
bezeichnung
Uebergabeart
uebergabeart_id
bezeichnung
Zeitslot
zeitslot_id
startzeit
endzeit